

# Mécanique des Fluides en PT

Sébastien MARCIE<sup>1</sup> – Lycée Caroline Dorian

18 juin 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par [C. Schattner](#), certaines figures TikZ sont adaptées de [J. Roussel](#) ou [tikz.net](#) ou [É. Thibierge](#).

# Table des matières

|                   |                                                                |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chapitre 1</b> | <b>Statique des Fluides</b>                                    | <b>3</b>  |
| I -               | Modèle du fluide continu                                       | 3         |
| I.1 -             | Aux échelles macroscopique et microscopique                    | 3         |
| a)                | Échelle macroscopique                                          | 3         |
| b)                | Échelle microscopique                                          | 3         |
| I.2 -             | Échelle mésoscopique : particule fluide                        | 4         |
| II -              | Champ de force dans un fluide au repos                         | 5         |
| II.1 -            | Forces volumiques et surfaciques                               | 5         |
| II.2 -            | Une force surfacique : la force de pression                    | 6         |
| III -             | Champ de pression dans un fluide au repos                      | 7         |
| III.1 -           | Relation de la statique des fluides dans le champ de pesanteur | 7         |
| III.2 -           | Conséquence : champ de pression dans un fluide incompressible  | 8         |
| a)                | Loi de pression hydrostatique                                  | 9         |
| b)                | Applications                                                   | 9         |
| III.3 -           | Conséquence : modèle de l'atmosphère isotherme                 | 10        |
| IV -              | Résultante des forces de pression subies par un solide         | 12        |
| IV.1 -            | Rappels mathématiques                                          | 12        |
| a)                | Coordonnées cartésiennes                                       | 12        |
| b)                | Coordonnées cylindriques                                       | 13        |
| c)                | Coordonnées sphériques                                         | 13        |
| IV.2 -            | Applications                                                   | 13        |
| a)                | Paroi plane soumise à la pression hydrostatique                | 13        |
| b)                | Barrage voûte                                                  | 14        |
| IV.3 -            | Cas d'un solide immergé : poussée d'Archimède                  | 16        |
| <b>Chapitre 2</b> | <b>Description de l'écoulement d'un fluide</b>                 | <b>17</b> |
| I -               | Deux approches pour décrire l'écoulement                       | 17        |
| I.1 -             | Descriptions lagrangienne et eulérienne                        | 17        |
| I.2 -             | Écoulement stationnaire                                        | 17        |
| I.3 -             | Approche eulérienne : carte de champ                           | 18        |
| II -              | Débits massique et volumique                                   | 18        |
| II.1 -            | Débit massique                                                 | 18        |
| II.2 -            | Débit volumique                                                | 20        |
| II.3 -            | Écoulement incompressible et homogène                          | 21        |
| II.4 -            | Conservation du débit                                          | 21        |
| III -             | Notion de viscosité                                            | 23        |
| III.1 -           | Force surfacique de viscosité                                  | 23        |
| III.2 -           | Fluide parfait et écoulement parfait                           | 23        |
| III.3 -           | Vitesse d'un fluide au contact d'une paroi solide              | 24        |
| III.4 -           | Écoulement laminaire vs turbulent                              | 24        |

**Chapitre 3****Bilan d'énergie dans un écoulement stationnaire incompressible . . . . . 26**

|         |                                                                                        |    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I -     | Bilan d'énergie pour un système ouvert . . . . .                                       | 26 |
| I.1 -   | Définition d'un système fermé . . . . .                                                | 26 |
| I.2 -   | Bilan d'énergie : cas général pour un écoulement stationnaire incompressible . . . . . | 28 |
| II -    | Pertes de charge . . . . .                                                             | 30 |
| II.1 -  | Pertes de charge en hauteur ou en pression . . . . .                                   | 30 |
| II.2 -  | Pertes régulières . . . . .                                                            | 31 |
| II.3 -  | Pertes singulières . . . . .                                                           | 31 |
| III -   | Cas particulier d'un écoulement parfait . . . . .                                      | 31 |
| III.1 - | Écoulement en conduite . . . . .                                                       | 32 |
| III.2 - | Écoulements à l'air libre . . . . .                                                    | 35 |

## MF - CHAPITRE 1

## Statique des Fluides

## I - Modèle du fluide continu

## I.1 - Aux échelles macroscopique et microscopique

## a) Échelle macroscopique

## Rappel

L'échelle macroscopique est l'échelle globale, observable à l'œil nu. La matière y est considérée continue, mais ses propriétés  $(T, P, \rho)$  (avec  $\rho$  la masse volumique) peuvent être discontinues.

On peut considérer que l'échelle macroscopique est celle des objets d'une taille supérieure à  $10^{-4}$  m.

**Définition 1.1: Fluide à l'échelle macroscopique.**

À l'échelle macroscopique, un fluide est un milieu matériel capable de se déformer et de s'écouler jusqu'à adopter la forme de son contenant.

## Remarque

Cette définition est peu satisfaisante : certains fluides ne la respectent pas toujours (exemple : dentifrice, ketchup). D'autres matériaux ne sont pas des fluides mais la respectent (exemple : sable, bitume).

On s'en accommode, parce que la définition fonctionne pour une très grande majorité de matériaux.

## b) Échelle microscopique

## Rappel

L'échelle microscopique est l'échelle des atomes et des molécules, non observable à l'œil nu. La matière y est discontinue.

On peut considérer que l'échelle microscopique est celle des objets de tailles proches de la distance du libre parcours moyen (distance entre deux collisions de molécules ou atomes), c'est-à-dire  $10^{-8}$  m.

**Définition 1.2: Fluide à l'échelle microscopique.**

À l'échelle microscopique, un fluide est caractérisé par des interactions intermoléculaires assez faibles par rapport aux énergies d'agitation thermique. Ainsi, les molécules peuvent facilement se déplacer les unes par rapport aux autres.

**Remarque**

Cette échelle est plus précise, mais rend les calculs beaucoup trop compliqués ! On introduit donc une échelle intermédiaire : l'échelle mésoscopique.

**I.2 - Échelle mésoscopique : particule fluide****Définition 1.3: Échelle mésoscopique.**

On définit l'échelle mésoscopique comme l'échelle à laquelle on peut à la fois considérer la matière **continue** et les grandeurs caractéristiques **continues** également :

il faut assez de petits éléments pour pouvoir faire une **moyenne statistique** des grandeurs.

Donc, on peut alors définir les grandeurs intensives  $(T, P, \rho)$  de façon locale.

**Modèle : particule fluide**

Une particule fluide est **un modèle** pour représenter une portion d'un volume à l'échelle mésoscopique du fluide et de masse constante.

Dans ce modèle, le fluide est un **assemblage** de particules fluides et pourra être considéré comme un milieu continu (milieu dans lequel les grandeurs caractéristiques sont continues).

On notera  $d\tau$  son volume.

**Application .**

Un modèle simple, qu'on montrera plus tard, permet de prévoir l'évolution de la masse volumique locale en fonction de l'altitude.

$$\rho(z) = \rho_0 \exp(-z/\delta)$$

avec  $\rho_0 = 1,3 \text{ kg.m}^{-3}$  et  $\delta = 8 \text{ km}$ .

Dans le cadre de ce modèle, estimer la masse d'air reposant sur vos épaules.

**Solution.**

Un volume  $d\tau$  à une masse  $dm = \rho(M) d\tau$ .

Ainsi, la masse qu'on recherche :

$$\begin{aligned} m &= \sum_{p.f \in V} d\tau = \iiint_V \rho(M) d\tau = \int_{x=0}^{x=1\text{m}} \int_{y=0}^{y=1\text{m}} \int_{z=0}^{z=+\infty\text{m}} \rho e^{-z/\delta} dx dy dz \\ &= \underbrace{1 \times 1}_{=S} \int_{z=0}^{z=+\infty\text{m}} \rho e^{-z/\delta} dz \\ &= S \rho_0 [-\delta e^{-z/\delta}]_0^\infty \\ &= \rho_0 \delta S \end{aligned}$$

avec  $p.f \in V$  l'ensemble des particules fluides dans le volume d'air au dessus des épaules.

A.N.:  $m = \rho_0 \delta S = 10 \cdot 10^3 \text{ kg} = 10 \text{ tonnes}$

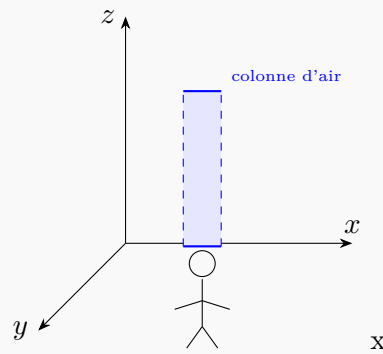


Figure 1.1

## II - Champ de force dans un fluide au repos

### II.1 - Forces volumiques et surfaciques

#### Vocabulaire

Une particule fluide peut subir 2 types d'actions :

- Actions de contact sur chacune de ses faces extérieures.

On notera alors  $d\vec{f} = \vec{f}_s dS$  pour chaque face. Avec  $d\vec{f}$  : la force appliquée sur  $dS$  et  $\vec{f}_s$  : la force surfacique en  $N \cdot m^{-2}$ .

- Action à distance sur l'ensemble de la particule fluide.

On notera alors  $d\vec{f} = \vec{f}_v d\tau$ . Avec  $d\vec{f}$  : la force appliquée sur  $dS$  et  $\vec{f}_s$  : la force volumique en  $N \cdot m^{-3}$ .

#### Force volumique associée au poids

Le poids est associée à une force volumique de pesanteur

$$\vec{f}_{v,pes} = \rho \vec{g}$$

où  $\rho$  est la masse volumique et  $\vec{g}$  l'accélération de la pesanteur terrestre.

#### Preuve.

Considérons une particule fluide de masse volumique  $\rho$ .

On a

$$d\vec{F}_{poids} = dm\vec{g} = \rho d\tau \vec{g}$$

On peut donc poser

$$\vec{f}_{v,pes} = \frac{\rho d\tau \vec{g}}{d\tau} = \rho \vec{g}$$

□

## II.2 - Une force surfacique : la force de pression

### Définition 1.4: Force pressante.

On appelle **force pressante** la composante normale à la surface de contact de la force exercée par une particule fluide sur une interface (autre particule fluide ou solide).

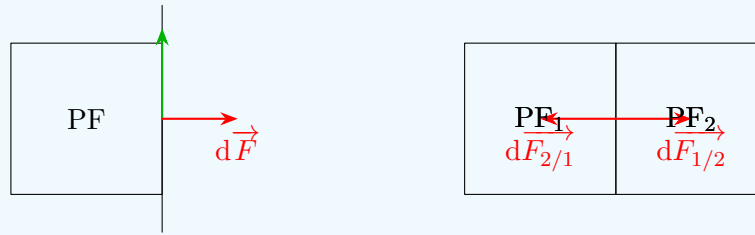


Figure 1.2

### Remarque

La composante tangentielle sera appelée force visqueuse (ou de viscosité), mais on l'introduira dans le prochain chapitre, car elle est nulle pour un fluide au repos.

### Champ de pression

La force exercée par le fluide dans lequel règne une pression  $P$  sur un élément mésoscopique de surface  $dS$  centrée en  $M$  est purement normale dans un fluide au repos et s'exprime :

$$d\vec{F} = P d\vec{S} \vec{n}$$

$\vec{n}$  et  $d\vec{S}$  sont TOUJOURS orientés VERS l'extérieur.

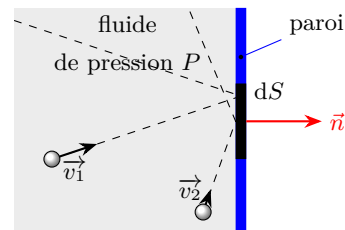


Figure 1.3

### Remarque

- C'est comme ça qu'on définit la pression en PTSI !
- Autres unités de la pression :
  - le bar :  $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$
  - le millimètre de mercure :  $1 \text{ mmHg} = 133 \text{ Pa}$  ( $\approx 10^2 \text{ Pa}$  pour l'ordre de grandeur)
  - l'atmosphère :  $1 \text{ atm} = 1,013 \text{ bar}$

## III - Champ de pression dans un fluide au repos

Dans cette section, il ne faut pas seulement connaître le cours, mais il faut savoir le refaire.

### III.1 - Relation de la statique des fluides dans le champ de pesanteur

#### Rappel : opérateur gradient

L'opérateur gradient s'applique à une grandeur scalaire et donne une grandeur vectorielle.

En cartésien :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \vec{u}_z$$

#### Relation de la statique des fluides dans le champ de pesanteur

En tout point d'un fluide au repos, dans le seul champ de pesanteur,

$$\overrightarrow{\text{grad}} P = \rho \vec{g} + \overrightarrow{f_{v,\text{autre}}}$$

En notant  $(Oz)$  l'axe vertical, on peut projeter cette relation :

→ Si l'axe  $(Oz)$  est ascendant :  $\frac{dP}{dz} = -\rho g$

→ Si l'axe  $(Oz)$  est descendant :  $\frac{dP}{dz} = \rho g$

#### Remarque

Astuce pour retrouver le signe :  $P$  diminue quand on s'élève et augmente quand on s'enfonce.

Par exemple, quand on est à la montagne la pression atmosphérique est plus faible. Quand on fait de la plongée, la pression augmente !

#### Outil mathématique

On utilisera souvent

$$f(x, y, z + dz) - f(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

Pour s'en convaincre, deux approches :

- Par l'accroissement fini :

Par définition,

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y, z + h) - f(x, y, z)}{h}$$

et par définition,  $dz \rightarrow 0$ , on peut donc approximer

$$\frac{\partial f}{\partial z} \approx \frac{f(x, y, z + dz) - f(x, y, z)}{dz}$$

- Par un développement limité à l'ordre 1 :

$$f(x, y, z + dz) = f(x, y, z) + \frac{\partial f}{\partial z} \times (z + dz - z) = f(x, y, z) + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

*Preuve.*



Sur une particule fluide en paramétrage cartésien de volume  $d\tau = dx dy dz$ .

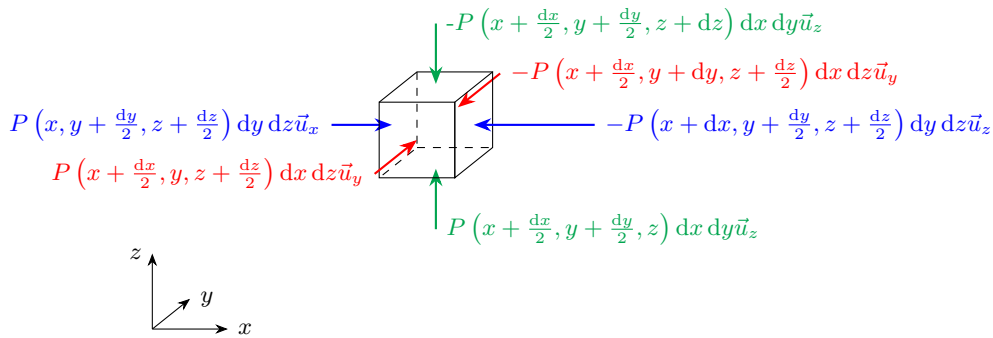


Figure 1.4 – particule de fluide  $d\tau = dx \times dy \times dz$

**Bilan des forces :** La particule fluide est soumise à :

- Son poids  $d\vec{F}_{\text{poid}} = \rho d\tau \vec{g}$
- Les forces pressantes sur chaque faces :

$$\begin{aligned} d\vec{F}_{\text{press}} = & + P \left( x + \frac{dx}{2}, y, z + \frac{dz}{2} \right) dx dz \vec{u}_y + P \left( x + \frac{dx}{2}, y + dy, z + \frac{dz}{2} \right) dx dz (-\vec{u}_y) \\ & + P \left( x + \frac{dx}{2}, y + \frac{dy}{2}, z \right) dx dy \vec{u}_z + P \left( x + \frac{dx}{2}, y + \frac{dy}{2}, z + dz \right) dx dy (-\vec{u}_z) \\ & + P \left( x, y + \frac{dy}{2}, z + \frac{dz}{2} \right) dy dz \vec{u}_x + P \left( x + dx, y + \frac{dy}{2}, z + \frac{dz}{2} \right) dy dz (-\vec{u}_x) \\ & (+ \text{éventuellement } d\vec{F}_{\text{sup}} = \vec{f}_v d\tau) \end{aligned}$$

On a donc (voir le bloc mathématique précédent) :

$$\begin{aligned} d\vec{F}_{\text{press}} = & - \frac{\partial P}{\partial y} dy \times dx dz \vec{u}_y - \frac{\partial P}{\partial y} dy \times dx dy \vec{u}_z - \frac{\partial P}{\partial x} dy \times dy dz \vec{u}_x \\ = & - d\tau \left( \frac{\partial P}{\partial x} \vec{u}_x + \frac{\partial P}{\partial y} \vec{u}_y + \frac{\partial P}{\partial z} \vec{u}_z \right) \\ = & - d\tau \vec{\text{grad}} P \end{aligned}$$

On a à l'équilibre :

$$\begin{aligned} d\vec{F}_{\text{poids}} + d\vec{F}_{\text{press}} &= \vec{0} \\ \rho d\tau \vec{g} + (-d\tau) \vec{\text{grad}} P &= \vec{0} \\ \boxed{\vec{\text{grad}} P = \rho \vec{g}} \end{aligned}$$

Si, on projette :

$$\begin{aligned} \text{Par rapport à } \vec{u}_x : \frac{\partial P}{\partial x} &= 0 \implies P \text{ ne dépend pas de } x \\ \text{Par rapport à } \vec{u}_y : \frac{\partial P}{\partial y} &= 0 \implies P \text{ ne dépend pas de } y \\ \text{Par rapport à } \vec{u}_z : \frac{\partial P}{\partial z} &= \frac{dP}{dz} \implies P = \pm \rho g \text{ (selon } (Oz)) \end{aligned}$$

□

## III.2 - Conséquence : champ de pression dans un fluide incompressible

## a) Loi de pression hydrostatique

## Loi de pression hydrostatique

Dans un liquide incompressible, la pression ne dépend que de la profondeur et évolue linéairement :

$$P(z) = P(z_0) \pm \rho_0 g(z - z_0)$$

- Si l'axe est ascendant : +
- Si l'axe est descendant : -

*Preuve (♥ à connaître parfaitement ♥).*

- Un fluide est **incompressible** si sa masse volumique est fixée. Ainsi,

$$\forall M, \rho(M) = \rho_0$$

- On a par ailleurs la relation de la statique des fluides, on considère l'axe ( $Oz$ ) descendant (en vert si ascendant) :

$$\frac{dP}{dz} = -\rho_0 g$$

Ici,  $\rho_0$  ne dépend pas de  $M$  donc de  $z$ .

On peut facilement intégrer :

$$P(z) = -\rho_0 g z + cste$$

Si on évalue en  $z = z_0$  :

$$P(z = z_0) = -\rho_0 g z_0 + cste \implies cste = P(z = z_0) + \rho_0 g z_0$$

Au final :

$$P(z) = P(z = z_0) + \rho_0 g(z - z_0)$$

□

## b) Applications

## Baromètre de Toricelli

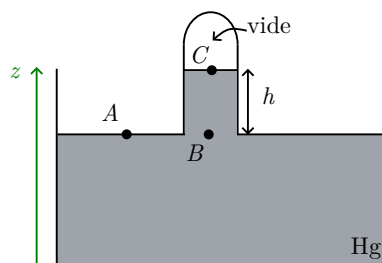


Figure 1.5

En  $C$ , il y a l'interface vide/mercure donc  $P(c) = 0$ .

Par la relation de la statique on a :

$$P(B) = P(C) - \rho_{Hg} g(z_b - z_c) = 0 - \rho_{Hg} g(-h) = -\rho_{Hg} g h$$

$A$  et  $B$  sont à la même altitude donc dans le même fluide, donc :

$$P_{atm} = P(A) = P(B) = \rho_{Hg} g h$$

## Remarque

C'est la définition de l'unité historique de la pression (le mmHg).

Comme  $\rho_{Hg} \simeq 10^4 \text{ kg.m}^{-3}$ , on a bien  $P(h = 1 \text{ mm}) = 10^2 \text{ Pa}$ .

## Manomètre à liquide.

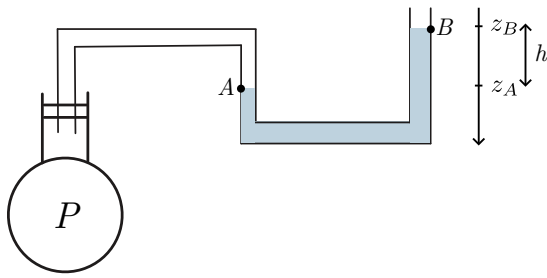


Figure 1.6

On a  $P(A) = P$  et  $P(B) = P_{\text{atm}}$ . Or,

$$P(B) = P(A) + \rho_0 g (z_B - z_A) \implies P_{\text{atm}} = P + \rho_0 g (-h)$$

D'où

$$P = P_{\text{atm}} + \rho_0 g h$$

### Application .

On considère deux fluides dans un tube en U, de masse volumique  $\rho_1$  et  $\rho_2$ .  
Trouver la relation entre  $\rho_1$ ,  $\rho_2$ ,  $h_1$  et  $h_2$ .

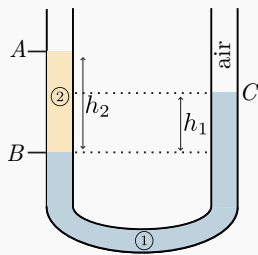


Figure 1.7

De même dans le fluide 2 :

$$P(B) = P(A) + \rho_2 g h_2$$

Comme  $P(A) = P(C) = P_{\text{atm}}$ , on a :

$$P_{\text{atm}} + \rho_1 g h_1 = P_{\text{atm}} + \rho_2 g h_2 \implies \rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$$

### Solution.

La relation de l'hydrostatique dans le fluide 1 donne :

$$P(B) = P(C) + \rho_1 h_1$$

(ici il faut avoir un raisonnement physique sans même à définir le sens de  $(Oz)$  comme  $B$  est en dessous de  $C$ , sa pression est plus grande, d'où le signe +).

## III.3 - Conséquence : modèle de l'atmosphère isotherme

Dans l'atmosphère, on ne peut plus supposer que  $\rho$  est uniforme...

L'axe  $(Oz)$  sera toujours ascendant.

### Modèle de l'atmosphère isotherme

Dans l'atmosphère isotherme, en supposant que l'air est un gaz parfait, on a

$$P(z) = P_0 \exp\left(\frac{-z}{\delta}\right)$$

avec  $\delta = \frac{RT_0}{M_{\text{air}}g}$  avec  $R$  : la constante des gaz parfaits,  $T_0$  : la température,  $M_{\text{air}}$  : la masse molaire de l'air et  $g$  : l'accélération de la pesanteur.

### Preuve.

On la relation de la statique :

$$\frac{dP}{dz} = -\rho(M)g$$

(On est bloqué car on ne connaît pas  $\rho(z)$  (donc on ne peut pas intégrer), on cherche donc un lien entre  $P$  et  $\rho$  pour avoir une ED)

- Lien entre  $P$  et  $\rho$ .

Considérons une particule fluide de volume  $d\tau$ , de masse  $dm$  et de quantité de matière  $dn$ .

On applique la relation des gaz parfaits à la particule fluide :

$$P(z) d\tau = dnRT(z) \\ \Rightarrow \frac{dn}{d\tau} = \frac{P(z)}{RT(z)}$$

Or,

$$\rho(z) = \frac{dm}{d\tau} = \frac{M_{\text{air}} dn}{d\tau} = \frac{P(z)M_{\text{air}}}{RT(z)}$$

- On réinjecte dans la première relation pour obtenir une ED :

$$\frac{dP}{dz} = -P(z) \cdot \frac{M_{\text{air}}g}{RT(z)}$$

Or l'atmosphère est isotherme donc  $T(z) = T_0$ , on obtient ainsi, l'ED :

$$\frac{dP}{dz} + P(z) \frac{M_{\text{air}}g}{R_0} = 0$$

En posant  $\delta = \frac{M_{\text{air}}g}{R_0}$ , on a

$$P(z) = \lambda e^{\frac{-z}{\delta}}$$

Or,  $P(z=0) = P_0$ , d'où

$$P(z) = P_0 e^{\frac{-z}{\delta}}$$

□

### Corollaire

À l'échelle humaine (centaine de mètres), on pourra supposer  $P$  uniforme *i.e.*  $P \simeq P_{\text{atm}}$ .

### Preuve.

C'est une simple application numérique :

$$\frac{P(100\text{m})}{P_{\text{atm}}} = \frac{P_{\text{atm}}e^{-0,1/8}}{P_{\text{atm}}} = 0,99 \quad \text{i.e.} \quad P(100\text{m}) = 0,99P_{\text{atm}}$$

□

## IV - Résultante des forces de pression subies par un solide

### Rappel

La force pressante subie par un élément mésoscopique de surface  $dS$  s'écrit :

$$d\vec{F} = P(M) dS \vec{n}$$

où  $\vec{n}$  est le vecteur unitaire normal à  $dS$ , dirigé du fluide vers la paroi.

### Méthode : Établir l'expression d'une résultante des forces de pression.

1. Proposer un découpage avec au moins une dimension mésoscopique (au choix : le découpage élémentaire dans le paramétrage choisi ou un découpage « sur mesure » où la seule dimension mésoscopique est la variable dont dépend  $P$ ).
2. Expliciter le ou les champs de pression.
3. Étudier les symétries pour prévoir la direction de la résultante.
4. Projeter sur la direction les résultantes sur la direction prévue et calculer l'intégrale.

### IV.1 - Rappels mathématiques

#### a) Coordonnées cartésiennes

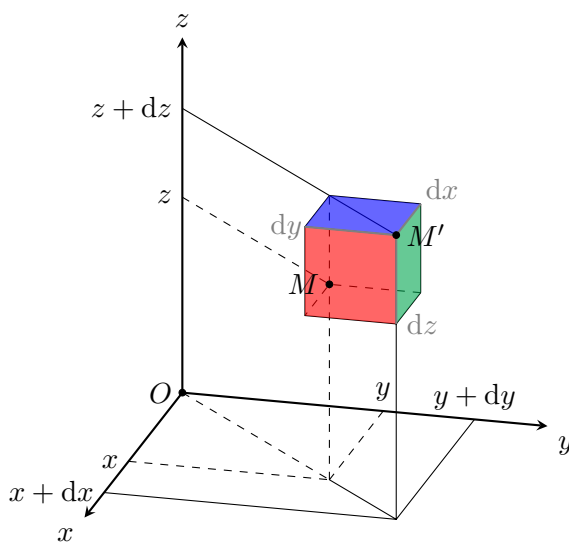


Figure 1.8

On a

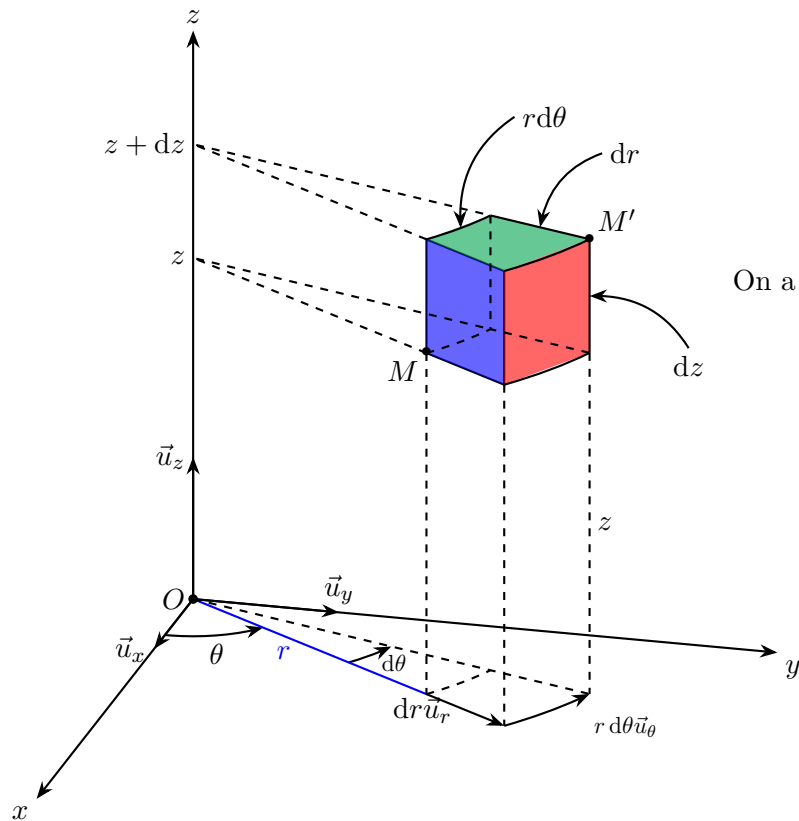
$$dS = dy \, dz$$

$$dS = dx \, dz$$

$$dS = dx \, dy$$

$$d\tau = dx \, dy \, dz$$

## b) Coordonnées cylindriques



On a

$$dS = r d\theta dz$$

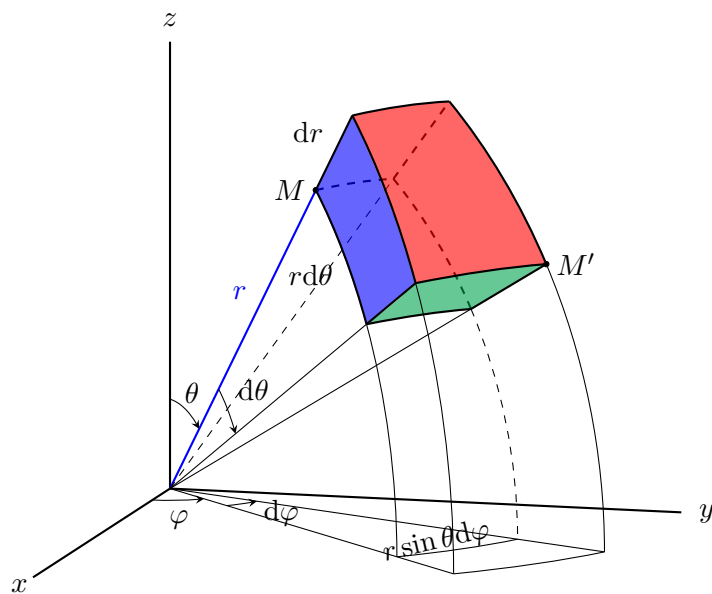
$$dS = dr \cdot r d\theta$$

$$dS = dr dz$$

$$d\tau = dr \cdot r d\theta dz$$

Figure 1.9

## c) Coordonnées sphériques



On a

$$dS = r d\theta \cdot r \sin \theta d\varphi$$

$$dS = dr \cdot r \sin \theta d\varphi$$

$$dS = dr \cdot r d\theta$$

$$d\tau = dr \cdot r d\theta \cdot r \sin \theta d\varphi$$

Figure 1.10

## IV.2 - Applications

### a) Paroi plane soumise à la pression hydrostatique

On s'intéresse à un pan de mur vertical d'une piscine de profondeur  $h = 4$  m. Le pan de mur est large de  $L = 10$  m dans la direction  $(Oy)$ .

Calculer la force de pression subie par le mur.

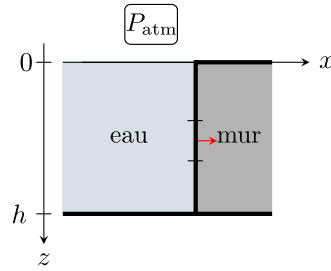


Figure 1.11

### Solution.

On choisit un paramétrage cartésien. On considère une surface élémentaire du mur  $dS = dy dz$  sur laquelle s'exerce une force élémentaire de la part de l'eau :

$$d\vec{F} = P(M) dS \vec{u}_x = P(z) dS \vec{u}_x$$

Dans l'eau, on a d'après la loi de pression hydrostatique:

$$P(M) = P_{\text{atm}} + \rho g z$$

On peut prévoir que  $\vec{F}$  sera portée par  $\vec{u}_x$ . On a donc :

$$\vec{F}_{\text{res}} = \iint_{\text{mur}} d\vec{F} = \iint_{\text{mur}} P(z) dy dz \vec{u}_x$$

En projetant selon  $\vec{u}_x$  qui est constant (  $\triangle \vec{u}_r$  ne l'est pas) on a :

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{res}} \cdot \vec{u}_x &= \iint_{\text{mur}} P(z) dy dz (\vec{u}_x \cdot \vec{u}_x) \\ &= \int_0^L dy \int_0^h P(z) dz \\ &= [y]_0^L \int_0^h P_{\text{atm}} + \rho g z dz \\ &= L \left[ P_{\text{atm}} z + \rho g \frac{1}{2} z^2 \right]_0^h \\ &= L \left( P_{\text{atm}} h + \rho g \frac{1}{2} h^2 \right) \end{aligned}$$

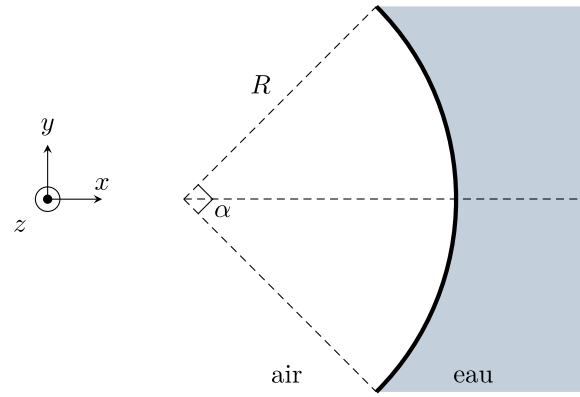
D'où

$$\vec{F}_{\text{red}} = P_{\text{atm}} h L + \rho g \frac{1}{2} h^2 L \vec{u}_x$$

### b) Barrage voûte

Un barrage voûte est ainsi nommé en raison de sa forme arquée caractéristique. La forme courbe de ces barrages permet de reporter les efforts dus à la poussée de l'eau sur chaque côté des rives.

On modélise un tel barrage par un quart de cylindre de hauteur  $H = 135$  m, rayon  $R$  et d'ouverture  $\alpha = \frac{\pi}{2}$ . On se place en coordonnées cylindriques d'axe ( $Oz$ ) ascendant dont l'origine coïncide avec le fond du barrage. Calculer la résultante des forces de pression sur le barrage.



**Figure 1.12** – Vue de dessus d'un barrage voûte (modélisé comme un quart de cylindre)

### Solution.

On considère une surface élémentaire  $M$  :

$$dS = R d\theta dz$$

Elle subit :

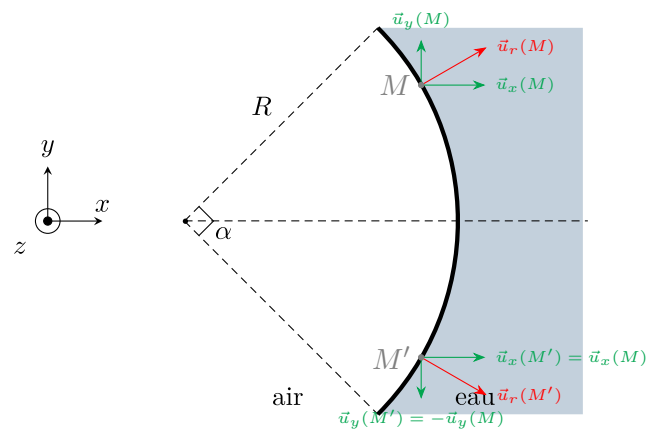
- $d\vec{F}_{\text{air}} = P_{\text{air}}(M) dS \vec{u}_r$  la force de pression de l'air
- $d\vec{F}_{\text{eau}} = P(M)_{\text{eau}} dS (-\vec{u}_r)$  la force de pression de l'eau

Le plan  $(Oxz)$  est plan de symétrie du problème et si  $M'$  est le symétrique de  $M$  par rapport à ce plan on a :

$$\vec{u}_r(M) + \vec{u}_r(M') = 2(\vec{u}_r \cdot \vec{u}_x) \vec{u}_x$$

Par symétrie du problème par rapport au plan  $(Oxz)$  on peut prévoir que  $\vec{F}_{\text{res}}$  sera porté par  $\vec{u}_x$ .

**Remarque.** Cette étape est utile mais pas obligatoire : si on ne le fait pas il suffit de calculer la projection de  $\vec{F}_{\text{res}}$  selon  $\vec{u}_x$  et celle selon  $\vec{u}_y$ .



**Figure 1.13**

Par ailleurs, on a  $P_{\text{air}} = P_{\text{atm}}$  car  $H \approx 100\text{m}$  donc on néglige la pression de l'air avec l'altitude et  $P_{\text{eau}} = P_{\text{atm}} - \rho g(z - H)$ .

- Calculons  $\vec{F}_{\text{air}}$  :

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{air}} \cdot \vec{u}_x &= \iint_{\text{barrage}} P_{\text{air}} R d\theta dz (\vec{u}_r \cdot \vec{u}_x) \\ &= \int_{\theta=-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \int_{z=0}^H P_{\text{atm}} R d\theta dz \cos \theta \\ &= H P_{\text{atm}} R [\sin \theta]_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \\ &= H P_{\text{atm}} R \sqrt{2} \end{aligned}$$

Donc  $\boxed{\vec{F}_{\text{air}} = P_{\text{atm}} \sqrt{2} \vec{u}_x}$ .



- Calculons  $\vec{F}_{\text{eau}}$  :

$$\begin{aligned}
 \vec{F}_{\text{eau}} \cdot \vec{u}_x &= \iint_{\text{barrage}} P_{\text{eau}} R d\theta dz (-\vec{u}_r \cdot \vec{u}_x) \\
 &= -R \int_{\theta=-\frac{\pi}{4}}^{\theta=\frac{\pi}{4}} \int_{z=0}^{z=H} (P_{\text{atm}} - \rho g(z-H)) d\theta dz \cos \theta \\
 &= -R \int_{\theta=-\frac{\pi}{4}}^{\theta=\frac{\pi}{4}} \left[ P_{\text{atm}} z - \rho g \left( \frac{1}{2} z^2 - H z \right) \right]_0^H \cos \theta d\theta \\
 &= -R \left[ P_{\text{atm}} z - \rho g \left( \frac{1}{2} z^2 - H z \right) \right]_0^H [\sin \theta]_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \\
 &= -R \sqrt{2} \left( P_{\text{atm}} H + \frac{1}{2} \rho g H^2 \right)
 \end{aligned}$$

Donc  $\boxed{\vec{F}_{\text{eau}} = -R \sqrt{2} \left( P_{\text{atm}} H + \frac{1}{2} \rho g H^2 \right) \vec{u}_x}.$

Pour finir :

$$\vec{F}_{\text{res}} = \vec{F}_{\text{air}} + \vec{F}_{\text{eau}} = -R \frac{\sqrt{2}}{2} \rho g H^2 \vec{u}_x$$

**Remarque.** On aurait pu directement écrire  $d\vec{F}_{\text{tot}} = d\vec{F}_{\text{air}} + d\vec{F}_{\text{eau}} = -\rho g(z-H) dS \vec{u}_r$ , puis intégrer sur la surface.

### IV.3 - Cas d'un solide immergé : poussée d'Archimède

#### Poussée d'Archimède

Soit un corps de masse volumique  $\rho_c$  dans un fluide de masse volumique  $\rho_f$ .

La poussée d'Archimède  $\vec{\Pi}_A$  est la résultante des forces de pressions par le fluide sur l'objet.

Elle l'exerce au centre de gravité de la partie immergée de l'objet et elle vaut :

$$\boxed{\vec{\Pi}_A = -\rho_f V_i \vec{g}}$$

avec  $V_i$  le volume dans le fluide.

## MF - CHAPITRE 2

# Description de l'écoulement d'un fluide

## I - Deux approches pour décrire l'écoulement

### I.1 - Descriptions lagrangienne et eulérienne

#### Description lagrangienne

L'approche lagrangienne consiste à étudier des particules fluides (ensembles ou séparément).  
C'est une approche mécanique classique pour une particule fluide donnée.  
On peut définir des grandeurs mécaniques (vitesse, position) qui ne dépendent alors que du temps.

#### Description eulérienne

Dans l'approche eulérienne, on fixe un point d'étude spatialement et on enregistre les caractéristiques physique des particules fluides qui y passent au cours du temps.  
Ces grandeurs sont donc dépendantes de la **position** et du **temps** : ce sont donc des **champs**.  
C'est l'approche qu'on préférera pour l'étude des écoulements.

#### ⚠ Remarque ⚠

Vitesse lagrangienne et vitesse eulérienne sont *a priori* différentes

### I.2 - Écoulement stationnaire

#### Définition 2.1: Écoulement stationnaire.

Un écoulement est stationnaire si ses grandeurs **eulériennes** sont indépendantes du temps.

#### Remarque

- Au programme en PT, tous les écoulements seront stationnaires
- Dans un écoulement stationnaire, il est tout à fait possible que les grandeurs lagrangiennes dépendent du temps.

- Stationnaire  $\neq$  uniforme. (temps  $\neq$  espace)
- On peut aussi parler d'écoulement *permanent*

### I.3 - Approche eulérienne : carte de champ

#### Définition 2.2: Carte de champ et ligne de champ.

Une carte de champ est la représentation du champ à un instant donné en quelques points régulièrement répartis.

Les lignes tangentes au vecteur du champ en tout point sont appelées lignes de champ ou ligne de courant.

#### ⚠ Remarque ⚠

*a priori* les **lignes de champs** sont différentes des **trajectoires** des particules fluides. Sauf si l'écoulement est stationnaire

#### Définition 2.3: Tube de courant.

On appelle tube de courant une surface fictive définie par la réunion de l'ensemble des lignes de champ s'appuyant sur un contour fermé (c'est-à-dire qui définit une surface).

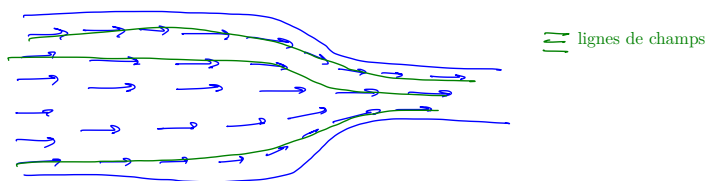


Figure 2.1 – Exemple ligne de champ dans le champ de vitesse

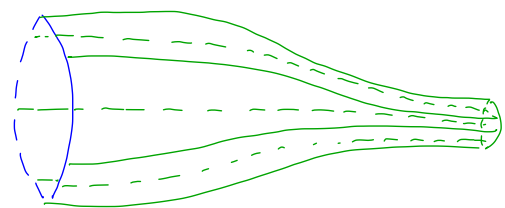


Figure 2.2 – tube de champ

## II - Débits massique et volumique

### II.1 - Débit massique

#### Définition 2.4: Débit massique.

On appelle **débit massique**  $D_m$  au travers d'une surface  $\mathcal{S}$  la masse de fluide qui traverse  $\mathcal{S}$  par unité de temps :

$$D_m = \frac{\delta m}{dt}$$

avec  $\delta m$  la masse traversant  $\mathcal{S}$  pendant  $dt$ .

#### Lien entre débit et vitesse d'écoulement

Le débit massique  $D_m$  au travers d'une surface  $\mathcal{S}$  quelconque est :

$$D_m = \iint \rho \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

avec  $d\vec{S}$  le vecteur unitaire normal à  $dS$  la surface élémentaire et orienté dans le sens de l'écoulement.

**Preuve.**

Prenons une surface élémentaire  $dS$  :

Par définition,

$$D_m = \frac{\delta m}{dt}$$

avec  $\delta m$  la masse qui traverse  $dS$  pendant  $dt$ , donc  $\delta m = \rho d\tau$  avec  $d\tau$  le volume des particules qui traversent  $dS$  pendant  $d\tau$ .

On a donc :  $d\tau = \vec{v} \cdot \vec{n} dt dS$  d'où

$$D_{m(dS)} = \frac{\rho d\tau}{dt} = \frac{\rho \vec{v} \cdot d\vec{S} dt}{dt} = \rho \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

□



Figure 2.3

### Application .

On considère une conduite cylindrique, d'axe  $x$ , de rayon  $R$  et de section constante  $S$ .

1. Calculer le débit massique si le fluide est incompressible et si :  $\forall M \in S, \vec{v}(M) = v_0 \vec{u}_x$ .
2. Calculer le débit massique si le fluide est incompressible et le champ des vitesses est donné par  $\vec{v}(M) = v_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) \vec{u}_x$ .

**Solution.**

1. On a :

$$\begin{aligned} D_m &= \iint_S \rho(M) \vec{v}(M) \cdot d\vec{S} \\ &= \rho_0 \iint_S v_0 \vec{u}_x \cdot dS \vec{u}_x, \quad \text{étape importante} \\ &= \rho v_0 \iint_S dS \\ &= \rho v_0 S = \rho v_0 \pi R^2. \end{aligned}$$

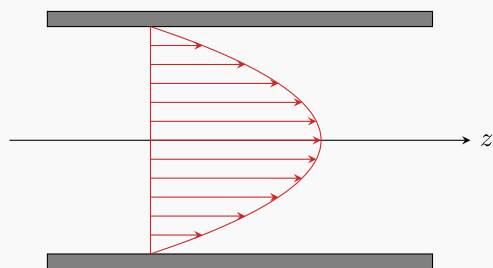


Figure 2.4 – écoulement de poisseuille

2. On a encore,

$$\begin{aligned} D_m &= \rho_0 \iint_S v_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) \vec{u}_x \cdot dS \vec{u}_x \\ &= \rho_0 v_0 \iint_S \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) (dr)(r d\theta) \\ &= \rho_0 v_0 \int_{r=0}^R \int_{\theta=0}^{2\pi} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) (dr)(r d\theta) \\ &= \rho_0 v_0 [\theta]_0^{2\pi} \int_0^R r - \frac{r^3}{R^2} dr \\ &= \rho_0 v_0 2\pi \left[ \frac{1}{2} r^2 - \frac{1}{R^2} \frac{1}{4} r^4 \right]_0^R \\ &= 2\pi \rho_0 v_0 \left( \frac{1}{2} R^2 - \frac{R^4}{4R^2} \right) \\ &= \frac{\pi}{2} \rho_0 v_0 R^2 \end{aligned}$$

## II.2 - Débit volumique

### Définition 2.5: Débit volumique.

On appelle débit volumique  $D_v$  ou  $(Q)$  au travers d'une section  $\mathcal{S}$  le volume de fluide qui traverse  $\mathcal{S}$  par unité de temps :

$$D_v = \frac{\delta\tau}{dt}$$

avec  $\delta\tau$  le volume qui traverse  $\mathcal{S}$  pendant  $dt$ .

### Lien entre débit et vitesse d'écoulement

De même que pour  $D_m$ , le débit volumique au travers une surface  $\mathcal{S}$  est :

$$D_v = \iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

avec  $d\vec{S}$  le vecteur normal à  $dS$  et orienté dans le sens de l'écoulement.

*Preuve.*

Prenons une surface élémentaire  $dS$  :

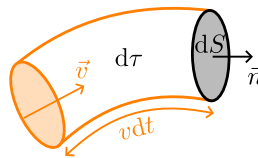


Figure 2.5

Par définition,

$$D_v = \frac{\delta\tau}{dt}$$

avec  $d\tau$  le volume des particules qui traversent  $dS$  pendant  $d\tau$ .

On a donc :  $d\tau = \vec{v} \cdot \vec{n} dt dS$  d'où

$$D_{v(dS)} = \frac{d\tau}{dt} = \frac{\vec{v} \cdot d\vec{S} dt}{dt} = \vec{v} \cdot d\vec{S}$$

□

### Définition 2.6: Vitesse débitante.

On appelle vitesse débitante la vitesse moyenne au fluide sur une section :

$$V = \frac{1}{S} \iint_S \vec{v} d\vec{S} = \frac{D_v}{S}$$

## II.3 - Écoulement incompressible et homogène

### Définition 2.7: Écoulement incompressible et homogène.

Un écoulement est incompressible et homogène si

$$\forall t, \forall M, \rho(M, t) = \rho_0$$

### ⚠ Remarque ⚠

**Écoulements** incompressible et homogène est **différent** de **fluide** incompressible.

On a (fluide incompressible)  $\implies$  (écoulement incompressible et homogène) mais **pas la réciproque**.

Il est tout à fait possible de rencontrer des écoulements incompressibles de fluides compressibles.

Pour l'air (compressible), on pourra souvent faire l'hypothèse que l'écoulement est incompressible si la vitesse de l'écoulement est inférieure à  $\frac{c}{3}$  avec  $c$  la vitesse du son.

### Lien entre les débits pour un écoulement incompressible homogène

Dans un écoulement incompressible et homogène, on a

$$D_m = \rho_0 D_v$$

*Preuve.*

On a :

$$D_m = \iint_S \rho(M) \vec{v} \cdot d\vec{S} \stackrel{\substack{\forall M, \rho(M) = \rho_0 \\ \text{EIH}}}{=} \rho_0 \iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} = \rho_0 D_v$$

□

## II.4 - Conservation du débit

### Définition 2.8: Volume de contrôle.

On appelle **volume de contrôle** un volume **fixe**, délimité par une surface fictive fermée (= qui définit un volume), au travers duquel a lieu l'écoulement.

### Conservation du débit ★★

Si l'écoulement est incompressible, alors on a conservation du débit massique et du débit volumique : autrement dit les débits seront toujours les mêmes si on les calcule à travers n'importe quelle surface d'un tube de courant.

Si l'écoulement est seulement stationnaire, on a conservation du débit massique.

*Preuve (Fondamentale).*

Considérons un volume de contrôle.

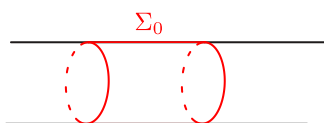


Figure 2.6

avec  $\delta m_e = D_{m_e} dt$  la masse qui entre dans  $\Sigma_0$  entre  $t$  et  $t + dt$  et  $\delta m_s = D_{m_s} dt$  la masse qui sort de  $\Sigma_0$  entre  $t$  et  $t + dt$ .

Effectuons un bilan de masse sur  $\Sigma_0$  entre  $t$  et  $t + dt$ .

On note  $m_0(t)$  la masse dans  $\Sigma_0$  à l'instant  $t$  :

$$m_0(t + dt) = m_0(t) + \delta m_e - \delta m_s$$

On a donc

$$m_0(t + dt) - m_0(t) = D_{m_e} dt - D_{m_s} dt$$

- Supposons l'écoulement incompressible : notons  $\rho_0$  la masse volumique du fluide et  $V_0$  le volume de  $\Sigma_0$ .

On a :

$$\begin{cases} m(t + dt) = \rho_0 V_0 \\ m_0(t) = \rho_0 V_0 \end{cases} \implies m_0(t + dt) = m_0(t)$$

Ainsi,

$$D_{m_e} dt - D_{m_s} dt = 0 \implies D_{m_e} = D_{m_s}$$

On a donc bien conservation du débit massique.

Or pour un écoulement incompressible on a  $D_m = \rho_0 D_v$ . Comme  $\rho_0$  est constant et que  $D_m$  se conserve alors  $D_v$  se conserve.

- Si l'écoulement est stationnaire :  $m_0(t)$  ne dépend pas du temps (car c'est une grandeur eulérienne) donc  $D_{m_e} = D_{m_s}$

□

### Corollaire 1 - Système à plusieurs entrées et sorties

On peut généraliser la conservation du débit :

$$\sum_{\text{entrée}} D_{m_e} = \sum_{\text{sortie}} D_{m_s}$$

si l'écoulement est stationnaire ou incompressible.

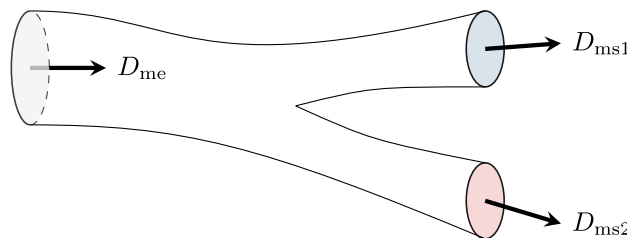


Figure 2.7

### Corollaire 2 - Modification de vitesse débitante par modification de section

Si un tube de champ pour un écoulement incompressible subit un rétrécissement (resp. un élargissement) de section, alors sa vitesse débitante subit une augmentation (resp. une diminution).

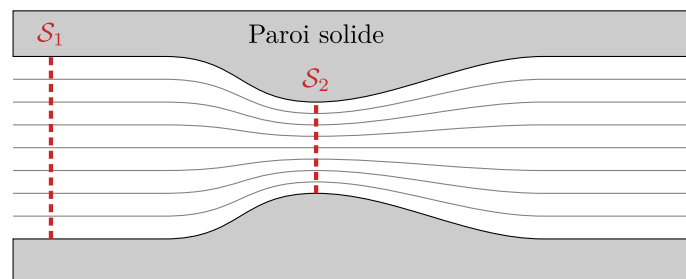


Figure 2.8

*Preuve.*

Si l'écoulement est incompressible, on a conservation du  $D_v$ .

Dans un tube de champs :

$$D_{v_e} = D_{v_s} \implies V_e S_e = V_s S_s \implies \frac{V_s}{V_e} = \frac{S_e}{S_s}$$

Si  $S_e > S_s$ , alors  $\frac{S_e}{S_s} > 1$  donc  $\frac{V_s}{V_e} > 1$  i.e.  $V_s > V_e$

□

## III - Notion de viscosité

### III.1 - Force surfacique de viscosité

#### Définition 2.9: Force visqueuse et force surfacique de viscosité.

On appelle force visqueuse la composante tangentielle à la surface de contact de la force exercée **sur une particule fluide/par une particule fluide par une autre particule fluide ou une paroi/sur une autre particule fluide ou une paroi**

$$\|d\vec{F}_v\| = \eta \left| \frac{\partial v_y}{\partial x} \right|_{\text{surface contact}} dS$$

avec :

- $d\vec{F}_v$  la force visqueuse portée par  $\pm \vec{u}_y$  en fonction des écarts de vitesse selon  $\vec{u}_x$
- $\left. \frac{\partial v_y}{\partial x} \right|_{\text{surface contact}}$  le taux de cisaillement.
- $\eta$  la viscosité dynamique en  $\text{Pa} \cdot \text{s}$
- $\eta \left| \frac{\partial v_y}{\partial x} \right|_{\text{surface contact}}$  une force surfacique.

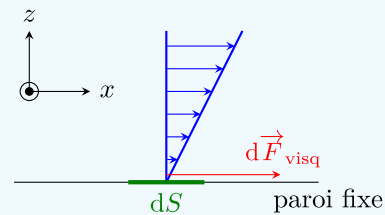


Figure 2.9

#### ⚠ Remarque ⚠

Il faut adapter la formule au paramétrage.

#### Remarque

La viscosité dynamique  $\eta$  s'exprime en  $\text{Pa} \cdot \text{s}$  ou en Poiseuille (Pl) :  $1 \text{ Pa} \cdot \text{s} = 1 \text{ Pl}$ .

ODG :

eau :  $\eta = 10^{-3} \text{ Pl}$

huile :  $\eta = 0,1 \text{ Pl}$

air à  $0^\circ\text{C}$  et 1 bar :  $\eta = 10^{-5} \text{ Pl}$

### III.2 - Fluide parfait et écoulement parfait

#### Définition 2.10: Écoulement parfait.

Un écoulement est dit parfait si les effets de la viscosité y sont négligeable.  
Sinon il est dit visqueux.

Il y a deux possibilités pour qu'un écoulement soit parfait :



- Soit le fluide est parfait

#### Définition 2.11: Fluide parfait.

Un fluide est dit parfait si sa viscosité dynamique peut être considérée nulle.

#### ⚠ Remarque ⚠

C'est un **modèle**.

- Soit le profil de vitesse est uniforme sur toute section.

Dans ce cas, on a par exemple pour un écoulement selon  $\vec{u}_x$  i.e.  $\frac{\partial v_x}{\partial y} = \frac{\partial v_x}{\partial z} = 0$  donc pas de force de viscosité.

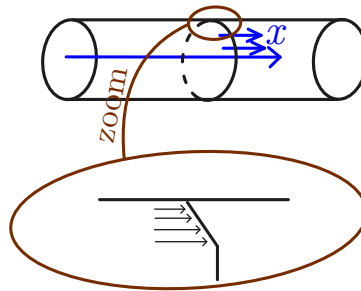


Figure 2.10

### III.3 - Vitesse d'un fluide au contact d'une paroi solide

#### Vitesse d'un fluide au contact d'une paroi solide

En tout point  $P$  d'une paroi de normale  $\vec{n}$ , la vitesse du fluide par rapport à la paroi ne peut pas avoir de composante normale :

$$\vec{v}(P) \cdot \vec{n} = 0$$

En tout point  $P$  d'une paroi, la vitesse d'un fluide en écoulement visqueux est égale à la vitesse de la paroi :

$$\vec{v}(P) = \vec{v}_{\text{paroi}}$$

Fréquemment, la paroi sera immobile et donc la vitesse du fluide sera nulle.

### III.4 - Écoulement laminaire vs turbulent

#### Définition 2.12: Écoulements laminaire et turbulent.

Un écoulement est dit **laminaire** si les lignes de champ sont régulières et dépendent peu du temps (compatible avec régime stationnaire).

Un écoulement est dit **turbulent** si les lignes de champ sont très irrégulières et dépendent beaucoup du temps.

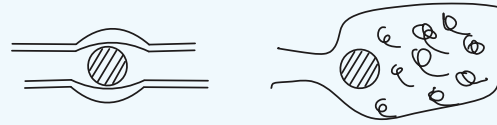
#### Questionnement.

Comment les différencier ?

**Définition 2.13: Nombre de Reynolds.**

On définit le nombre de Reynolds comme  $R_e = \frac{\rho L V}{\eta}$  avec  $\rho$  la masse volume,  $L$  la taille caractéristique de l'obstacle ou la conduite,  $V$  la vitesse débitante et  $\eta$  la viscosité dynamique

On a dans une conduite,  $L = D$ , avec  $D$  le diamètre.

**Figure 2.11****Critère de caractérisation laminaire/turbulent**

Dans une conduite :

- Si  $R_e < 10^3$ , l'écoulement sera dit laminaire
- Si  $R_e > 10^4$ , l'écoulement sera dit turbulent

## M - CHAPITRE 3

# Bilan d'énergie dans un écoulement stationnaire incompressible

L'étude des fluides en écoulement est motivé en filière PT par la modélisation des machines, comme les pompes ou les turbines hydrauliques. On va donc faire des bilans d'énergie pour quantifier l'énergie qui a été fournie ou récupérée par des machines.

Dans tout le chapitre, on fera deux hypothèses :

- écoulement stationnaire
- écoulement incompressible

## I - Bilan d'énergie pour un système ouvert

On souhaite étudier un fluide en écoulement stationnaire incompressible et quantifier la variation de son énergie mécanique entre deux points (généralement entre l'entrée et la sortie d'une machine).

Cette variation peut être due :

- à un travail échangé avec des pièces en mouvement
- à un travail des forces visqueuses

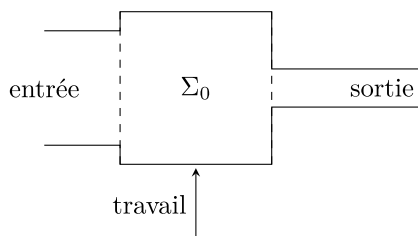


Figure 3.1

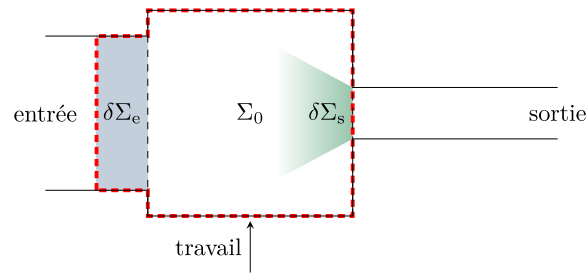
### Questionnement.

On ne sait faire de bilans que sur des systèmes fermés! Ici,  $\Sigma_0$  est ouvert : comment faire?

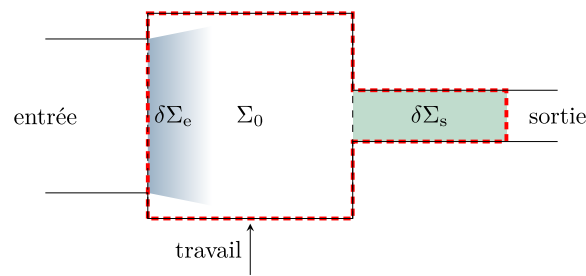
### I.1 - Définition d'un système fermé

On va considérer comme système :

- à  $t$  :  $\left\{ \left\{ \text{fluide le volume de contrôle } \Sigma_0 \text{ à } t \right\} + \left\{ \text{volume qui entre dans } \Sigma_0 \text{ entre } t + dt \right\} \right\}$

Figure 3.2 – vision à l'instant  $t$ 

- à  $t + dt$  :  $\left\{ \left\{ \text{fluide le volume de contrôle } \Sigma_0 \text{ à } t + dt \right\} + \left\{ \text{volume qui est sorti de } \Sigma_0 \text{ entre } t + dt \right\} \right\}$

Figure 3.3 – vision à l'instant  $t + dt$ 

On a bien toutes les particules fluides qui étaient dans le système à  $t$  qui sont dans le système à  $t + dt$  et toutes les particules fluides qui appartiennent au système à  $t + dt$  y appartenait déjà à  $t$ . On a donc un **système fermé**.

#### Définition 3.1: Masse traversante.

Pour un écoulement stationnaire incompressible, les systèmes  $\delta\Sigma_e$  et  $\delta\Sigma_s$  ont la même masse  $\delta m$ , qu'on appelle **masse traversante**.

#### Preuve.

Le système étant fermé, sa masse est constante :

$$m(t + dt) = m(t)$$

À l'instant  $t + dt$  :  $m(t + dt) = m_{\Sigma_0}(t + dt) + m_{\delta\Sigma_s}$  et à l'instant  $t$  :  $m(t) = m_{\Sigma_0}(t) + m_{\delta\Sigma_e}$ .

L'écoulement étant stationnaire,  $m_{\Sigma_0}(t + dt) = m_{\Sigma_0}(t)$  d'où

$$m_{\delta\Sigma_e} = m_{\delta\Sigma_s}$$

qu'on note  $\delta m$ .

□

#### Lien entre la masse traversante et le débit massique

Pour un écoulement stationnaire incompressible, on a

$$\delta m = D_m dt$$

#### Remarque

On a en fait retrouvé la conservation du débit massique pour un écoulement incompressible stationnaire !

## I.2 - Bilan d'énergie : cas général pour un écoulement stationnaire incompressible

### Définition 3.2: Travail indiqué.

On appelle travail indiqué, noté  $W_i$ , le travail échangé entre le fluide et les parties mobiles d'une machine. En général, on est convention thermodynamique donc il est compté reçu par le fluide.

### Remarque

Dans une machine sans pièce mobile, on a donc  $W_i = 0$  et  $\delta W_i = 0$ .

### Bilan d'énergie pour un écoulement stationnaire incompressible

Entre l'entrée et la sortie d'un volume de contrôle au sein d'un écoulement stationnaire et incompressible, on peut écrire le bilan énergétique :

$$\left( \frac{P_s}{\rho} + \frac{1}{2}v_s^2 + gz_s \right) - \left( \frac{P_e}{\rho} + \frac{1}{2}v_e^2 + gz_e \right) = w_i + w_{\text{visc}}$$

$$D_m \left[ \left( \frac{P_s}{\rho} + \frac{1}{2}v_s^2 + gz_s \right) - \left( \frac{P_e}{\rho} + \frac{1}{2}v_e^2 + gz_e \right) \right] = \mathcal{P}_i + \mathcal{P}_{\text{visc}}$$

avec :

- $P_s, P_e$  la pression en sortie/entrée
- $\rho$  la masse volumique du fluide (constante)
- $v_s, v_e$  la vitesse débitante en sortie/entrée
- $z_s, z_e$  l'altitude moyenne en sortie/entrée (avec  $(Oz)$  vers le haut)
- $w_i$  le travail indiqué par unité de masse traversante ou travail indiqué "massique"
- $w_{\text{visc}}$  le travail "massique" des forces visqueuses
- $\mathcal{P}_i$  la puissance indiquée
- $\mathcal{P}_{\text{visc}}$  la puissance des forces visqueuses

### Preuve.

Appliquons le théorème de l'énergie mécanique au système fermé glissant entre  $t$  et  $t + dt$ .

Il faut toujours préciser à quel système on l'applique et entre quels instants.

Sous forme infinitésimale on a :

$$d\mathcal{E}_m = \sum \delta W_{\text{nc}}$$

$$\implies d\mathcal{E}_c + d\mathcal{E}_p = \sum \delta W_{\text{nc}} \quad (1)$$

- Explicitons  $d\mathcal{E}_m$  :

$$d\mathcal{E}_m = \mathcal{E}_m(t + dt) - \mathcal{E}_m(t) \quad (2)$$

$$= \mathcal{E}_{m_{\Sigma_0}}(t + dt) + \mathcal{E}_{m_{\delta\Sigma_s}} - (\mathcal{E}_{m_{\Sigma_0}}(t) + \mathcal{E}_{m_{\delta\Sigma_e}}), \quad \text{par extensivité de } \mathcal{E}_m$$

Or l'écoulement est stationnaire donc :

$$\mathcal{E}_{m_{\Sigma_0}}(t + dt) = \mathcal{E}_{m_{\Sigma_0}}(t)$$

et

$$\mathcal{E}_{m_{\delta\Sigma_s}} = \frac{1}{2}\delta m v_s^2 + \delta m g z_s$$

$$\mathcal{E}_{m_{\delta\Sigma_e}} = \frac{1}{2}\delta m v_e^2 + \delta m g z_e$$

avec  $\delta m$  la masse traversante.

On a donc,

$$d\mathcal{E}_m = \frac{1}{2}\delta m v_s^2 + \delta m g z_s - \left( \frac{1}{2}\delta m v_e^2 + \delta m g z_e \right) \quad (2)$$

- Explicitons  $\sum \delta W_{nc}$  :

$$\sum \delta W_{nc} = \delta W_{\text{press}} + \delta W_i + \delta W_{\text{visc}} \quad (3)$$

avec le travail élémentaire des forces pressantes, indiqué et des forces visqueuses. Or,

$$\delta W_{\text{press}} = \delta W_{\text{press},e} + \delta W_{\text{press},s} \quad (3.1)$$

avec  $\delta W_{\text{press},e}$ ,  $\delta W_{\text{press},s}$  le travail élémentaire des forces pressantes d'admission/refoulement.

on rappelle que  $\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{OM} = \vec{F} \cdot \vec{v} dt = \mathcal{P} dt$ .

Ainsi,

$$\begin{aligned} \delta W_{\text{press},e} &= P_e \underbrace{S_e v_e}_{=D_v} dt \\ &= P_e \frac{D_m}{\rho} dt \\ &= \frac{P_e}{\rho} \delta m \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned} \delta W_{\text{press},s} &= -P_s S_s v_s dt \\ &= -\frac{P_s}{\rho} \delta m \end{aligned}$$

- On réinjecte :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\delta m v_s^2 + \delta m g z_s - \left( \frac{1}{2}\delta m v_e^2 + \delta m g z_e \right) &= \left( \frac{P_e}{\rho} \delta m - \frac{P_s}{\rho} \delta m \right) + \delta W_i + \delta W_{\text{visc}} \\ \stackrel{(1)}{\implies} \left( \frac{P_s}{\rho} + \frac{1}{2}v_s^2 + g z_s \right) - \left( \frac{P_e}{\rho} + \frac{1}{2}v_e^2 + g z_e \right) &= \underbrace{\frac{\delta W_i}{\delta m}}_{=w_i} + \underbrace{\frac{\delta W_{\text{visc}}}{\delta m}}_{=w_{\text{visc}}} \\ \stackrel{(2)}{\implies} \underbrace{\frac{\delta m}{dt}}_{=D_m} \left( \left( \frac{P_s}{\rho} + \frac{1}{2}v_s^2 + g z_s \right) - \left( \frac{P_e}{\rho} + \frac{1}{2}v_e^2 + g z_e \right) \right) &= \underbrace{\frac{\delta W_i}{dt}}_{=\mathcal{P}_i} + \underbrace{\frac{\delta W_{\text{visc}}}{dt}}_{=\mathcal{P}_{\text{visc}}} \end{aligned}$$

□

### ⚠ Remarque ⚠

On dit que les travaux sont massiques mais  $w_i \neq \frac{\delta W_i}{m_\Sigma} \neq \frac{\delta W_i}{m_{\Sigma_0}}$ . On a :  $w_i = \frac{\delta W_i}{\delta m}$ . Pour s'en convaincre, dans le premier cas on aurait de très petits ordres de grandeurs, ce qui n'est pas cohérent avec le système.

On peut parler de travail par unité de masse traversante.

**Application .**

On considère une pompe servant à monter de l'eau d'un réservoir à une usine, située 10 m plus haut. À l'entrée du tuyau, de section constante, on a une pression  $P = P_{\text{atm}}$ .

On suppose l'écoulement stationnaire, parfait et incompressible.

Quelle doit être la puissance indiquée de la pompe pour obtenir au niveau de l'usine une pression  $P = 2,5P_{\text{atm}}$  et un débit  $D_v = 7 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$  ?

**Solution.**

Appliquons le bilan d'énergie pour un écoulement entre  $\left\{ \begin{array}{l} \text{le réservoir} \\ \text{l'entrée du tuyau} \end{array} \right.$  et  $\left\{ \begin{array}{l} \text{l'usine} \\ \text{la sortie du tuyau} \end{array} \right.$ .

Comme l'écoulement est parfait,  $\mathcal{P}_{\text{visc}} = 0$ , donc on a

$$D_m \left( \frac{P_s}{\rho} + \frac{1}{2} v_s^2 + g z_s - \left( \frac{P_e}{\rho} + \frac{1}{2} v_e^2 + g z_e \right) \right) = \mathcal{P}_i$$

On a donc

$$\mathcal{P}_i = D_v \rho \left( \frac{2,5P_{\text{atm}}}{\rho} + g \Delta h - \frac{P_{\text{atm}}}{\rho} \right) = D_v (1,5P_{\text{atm}} + \rho g \Delta h)$$

car  $v_e = v_s$  (en effet  $D_v$  se conserve comme  $S$  est constante :  $D_v = v_e \times S = v_s \times S$ ).

$$\text{A.N. : } \mathcal{P}_i = \frac{7}{3600} (1,5 \times 10^5 + 10^3 \times 10 \times 10) = \frac{1}{5 \cdot 10^2} \times 2,5 \cdot 10^5 = 0,5 \cdot 10^3 \text{ W} = 500 \text{ W}$$

## II - Pertes de charge

Dans cette partie, l'écoulement n'est plus parfait : il y a donc des pertes via les forces visqueuses. On peut donc reprendre le bilan établi dans le cas général :

$$\left( \frac{P_s}{\rho} + \frac{1}{2} v_s^2 + g z_s \right) - \left( \frac{P_e}{\rho} + \frac{1}{2} v_e^2 + g z_e \right) = w_i + w_{\text{visc}}$$

L'idée de cette partie est de voir comment on peut interpréter le terme  $w_{\text{visc}}$  et quelles peuvent être ses origines.

### II.1 - Pertes de charge en hauteur ou en pression

**Définition 3.3: Pertes de charge en hauteur ou en pression.**

Usuellement on ne donne pas les pertes de charges dues à la viscosité en énergie massique ou en puissance, mais en hauteur ( $\Delta h$ ) ou en pression ( $\Delta P$ ) Toujours positives par convention.

$$w_{\text{visc}} = -\frac{\Delta P}{\rho} = -g \Delta h$$

On met des  $-$  car  $\Delta h > 0$  et  $\Delta P > 0$ , mais  $w_{\text{visc}}$  est toujours perdue par le fluide.

**Interprétation de  $\Delta P$  et  $\Delta h$ .**

Pour la hauteur, on reprend le bilan d'énergie :

$$\begin{aligned} & \left( \frac{P_s}{\rho} + \frac{1}{2}v_s^2 + gz_s \right) - \left( \frac{P_e}{\rho} + \frac{1}{2}v_e^2 + gz_e \right) = w_i + w_{\text{visc}} \\ \Rightarrow & \left( \frac{P_s}{\rho} + \frac{1}{2}v_s^2 + gz_s \right) - \left( \frac{P_e}{\rho} + \frac{1}{2}v_e^2 + gz_e \right) = w_i - g\Delta h \\ \Rightarrow & \boxed{\left( \frac{P_s}{\rho} + \frac{1}{2}v_s^2 + g(z_s + \Delta h) \right) - \left( \frac{P_e}{\rho} + \frac{1}{2}v_e^2 + gz_e \right) = w_i} \end{aligned}$$

C'est équivalent à un bilan d'énergie sur un écoulement parfait (car "plus" de  $w_{\text{visc}}$ ).

Mais,  $z'_s = z_s + \Delta h \Rightarrow$  on "perd" une hauteur sur laquelle, on avait pu récupérer de l'énergie potentielle.

Pour la pression, on reprend le bilan d'énergie :

$$\begin{aligned} & \left( \frac{P_s}{\rho} + \frac{1}{2}v_s^2 + gz_s \right) - \left( \frac{P_e}{\rho} + \frac{1}{2}v_e^2 + gz_e \right) = w_i + w_{\text{visc}} \\ \Rightarrow & \left( \frac{P_s}{\rho} + \frac{1}{2}v_s^2 + gz_s \right) - \left( \frac{P_e}{\rho} + \frac{1}{2}v_e^2 + gz_e \right) = w_i - \frac{\Delta P}{\rho} \\ \Rightarrow & \boxed{\left( \frac{P_s + \Delta P}{\rho} + \frac{1}{2}v_s^2 + g(z_s + \Delta h) \right) - \left( \frac{P_e}{\rho} + \frac{1}{2}v_e^2 + gz_e \right) = w_i} \\ \text{ou} & \boxed{\left( \frac{P_s}{\rho} + \frac{1}{2}v_s^2 + g(z_s + \Delta h) \right) - \left( \frac{P_e - \Delta P}{\rho} + \frac{1}{2}v_e^2 + gz_e \right) = w_i} \end{aligned}$$

C'est équivalent à un bilan d'énergie sur un écoulement parfait.

Mais,  $P_e$  a diminuée de  $\Delta P$  ou  $P_s$  a augmenté de  $\Delta P$ .

## II.2 - Pertes régulières

### Définition 3.4: Pertes régulières.

On appelle **pertes régulières** les pertes dans un écoulement laminaire lorsqu'elles sont proportionnelles à la distance parcourue dans une conduite.

On parlera aussi de **pertes de charge linéiques** : pertes par unité de longueur parcourue.

### Remarque

On rencontre des pertes de charge régulières si la canalisation n'a pas de modification géométrique (changement de section, coude,...)

## II.3 - Pertes singulières

### Définition 3.5: Pertes singulières.

On appelle **pertes singulières** les pertes localisées au voisinage d'une modification géométrique brutale dans l'écoulement (changement brutal de section, coude, obstacle,...)

# III - Cas particulier d'un écoulement parfait

Dans cette partie, on ajoute l'hypothèse **écoulement parfait** et **pas de pièce mobiles** aux hypothèses d'écoulement stationnaire et incompressible. Dans ce cas, le bilan d'énergie vu précédemment se simplifie et prend le nom de **théorème de Bernoulli**.



On va distinguer deux cas : écoulement en conduite ou à air libre.

### III.1 - Écoulement en conduite

#### Théorème de Bernoulli en conduite

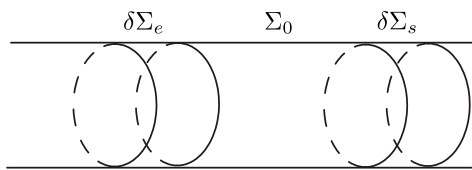
Dans un écoulement stationnaire, incompressible et parfait, la charge hydraulique prend la même valeur sur toute section de la conduite:

$$\forall S, \quad \frac{P}{\rho} + \frac{1}{2}v^2 + gz = cste$$

$\frac{P}{\rho} + \frac{1}{2}v^2 + gz$  s'appelle la charge hydrolique.

#### Preuve.

En colle/au concours, on refait la démonstration du bilan d'énergie mais avec  $\delta w_i = 0$  et  $\delta w_{\text{visc}} = 0$ .



$\Sigma_0$  est défini par  $\delta_1$  et  $\delta_2$  deux sections quelconques de la conduite.

Figure 3.4

On a

$$\left( \frac{P_s}{\rho} + \frac{1}{2}v_s^2 + gz_s \right) - \left( \frac{P_e}{\rho} + \frac{1}{2}v_e^2 + gz_e \right) = 0 + 0$$

Ainsi, on a :

$$\left( \frac{P_s}{\rho} + \frac{1}{2}v_s^2 + gz_s \right) = \left( \frac{P_e}{\rho} + \frac{1}{2}v_e^2 + gz_e \right)$$

Donc

$$\forall S, \quad \frac{P}{\rho} + \frac{1}{2}v^2 + gz = cste$$

□

#### Remarque

Souvent dans les exercices, on admettra que cette relation reste vraie si les caractéristiques de l'écoulement varient «assez lentement». On parle alors de régime quasi-stationnaire.

#### Application .

On considère une conduite horizontale de section  $\mathcal{S}$  constante dans laquelle l'écoulement est stationnaire, incompressible et parfait de débit volumique  $D_v$ .

1. Comment varie la vitesse dans la conduite ?
2. Comment varie la pression dans la conduite ?

#### Solution.

1. On a conservation du débit volumique donc car l'écoulement est incompressible :

$$\forall S, \quad D_v = cste \implies \mathcal{S}v = cste$$

Or,  $\mathcal{S}$  reste constante donc  $v = cste$

2. D'après le théorème de Bernoulli, applicable car l'écoulement est incompressible, parfait et station-

naire :

$$\forall S, \frac{P}{\rho} + \frac{1}{2}v^2 + gz = cste$$

Or d'après 1.,  $v = cste$  et  $z = cste$  car la conduite est horizontale. Au final,  $\frac{P}{\rho} = cste$  i.e. car  $\rho = cste$  (écoulement incompressible) alors  $\forall S, P = cste$ .

### Effet Venturi

Dans un écoulement parfait, incompressible et stationnaire en conduite horizontale, un **resserrement de section** implique une **hausse de vitesse** et une **diminution de pression** (et réciproquement).

*Preuve.*

Pour un écoulement incompressible, on a conservation du débit volumique :

$$v_1 S_1 = v_2 S_2$$

Ainsi,  $\frac{v_2}{v_1} = \frac{S_1}{S_2} > 1$  donc  $v_2 > v_1$ .

D'après le théorème de Bernoulli, on a :

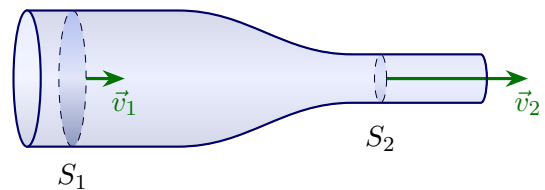


Figure 3.5

$$\frac{P_1}{\rho} + \frac{1}{2}v_1^2 + gz_1 = \frac{P_2}{\rho} + \frac{1}{2}v_2^2 + gz_2$$

Comme la conduite est horizontale,  $z_1 = z_2$ , donc :

$$\begin{aligned} \frac{P_1}{\rho} + \frac{1}{2}v_1^2 &= \frac{P_2}{\rho} + \frac{1}{2}v_2^2 \\ &> \frac{P_2}{\rho} + \frac{1}{2}v_1^2 \end{aligned}$$

D'où

$$\frac{P_1}{\rho} > \frac{P_2}{\rho} \text{ i.e. } P_1 > P_2$$

□

### Application .

On considère un débitmètre de Venturi. L'écoulement est supposé stationnaire, incompressible et parfait.

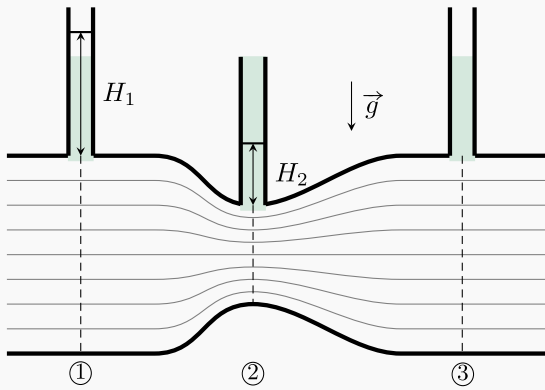


Figure 3.6

1.  $H_2$  est-elle plus grande ou plus petite que  $H_1$  ?
2. Comment déterminer  $D_v$  avec  $H_1 - H_2$ , si on connaît  $S_1$  et  $S_2$  les sections aux points 1 et 2 ?

**Solution.**

1. Le fluide dans le tube est statique : on a donc la loi de l'hydrostatique :

$$P_1 = P_{\text{atm}} + \rho g H_1$$

D'après l'effet venturi  $P_2 < P_1$ , car il y a un resserrement de section.

On a  $P_{\text{atm}} + \rho g H_2 < P_{\text{atm}} + \rho g H_1$  i.e.  $H_2 < H_1$ .

2. On a

$$\begin{aligned} \Delta H &= H_1 - H_2 \\ &= \frac{P_1 - P_{\text{atm}}}{\rho g} - \frac{P_2 - P_{\text{atm}}}{\rho g} \\ &= \frac{P_1 - P_2}{\rho g} \\ &= \frac{1}{g} \left( \frac{P_1}{\rho} - \frac{P_2}{\rho} \right) \end{aligned}$$

Or d'après le théorème de Bernoulli :

$$\frac{P_1}{\rho} + \frac{1}{2}v_1^2 + gz_1 = \frac{P_2}{\rho} + \frac{1}{2}v_2^2 + gz_2$$

la conduite étant débouchante  $z_1 = z_2$  donc

$$\begin{aligned} \frac{P_1}{\rho} - \frac{P_2}{\rho} &= \frac{1}{2}v_2^2 - \frac{1}{2}v_1^2 \\ \Rightarrow \Delta H &= \frac{1}{2g}(v_2^2 - v_1^2) = \frac{1}{2g} \left( \left( \frac{D_v}{S_2} \right)^2 - \left( \frac{D_v}{S_1} \right)^2 \right) \\ \Rightarrow \Delta H &= \frac{D_v^2}{2g} \left( \frac{1}{S_2^2} - \frac{1}{S_1^2} \right) \\ \Rightarrow D_v &= \sqrt{\frac{\Delta H \times 2g}{\frac{1}{S_2^2} - \frac{1}{S_1^2}}} \end{aligned}$$

## III.2 - Écoulements à l'air libre

### Théorème de Bernoulli généralisé (ADMIS)

Dans un écoulement stationnaire, incompressible et parfait, la charge hydraulique prend la même valeur en tout point d'une ligne de courant  $\mathcal{L}$  :

$$\forall M \in \mathcal{L}, \quad \frac{P}{\rho} + \frac{1}{2}v^2 + gz = \text{cste}$$

### Application : Vidange de Torricelli.

On considère un réservoir de section  $S$ , rempli d'eau.

Il se vide via un orifice de section  $S'$  tel que  $S' \ll S$ .

On considère la ligne de courant  $AB$ .

1. Exprimer  $v_B$  en fonction de  $H$ .
2. Bonus : En combien de temps se vide le réservoir ?

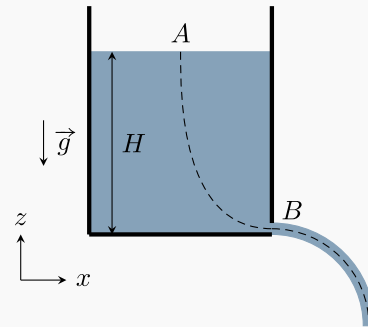


Figure 3.7

### Solution.

Sur la ligne de champ (ou de courant) ( $AB$ ), on applique le théorème de Bernoulli généralisé, en faisant l'hypothèse que l'écoulement est quasi-stationnaire (voir remarque II.2) :

$$\frac{P_A}{\rho} + \frac{1}{2}v_A^2 + gz_A = \frac{P_B}{\rho} + \frac{1}{2}v_B^2 + gz_B$$

On a :

- $P_A = P_{\text{atm}}$  et  $P_B = P_{\text{atm}}$  (classique pour un écoulement à l'air libre)
- On a  $z_A - z_B = H$ .
- On a conservation du débit volumique car l'écoulement est incompressible :

$$\begin{aligned} S v_A &= S' v_B \\ \Rightarrow v_A &= \frac{S'}{S} v_B \ll v_B \end{aligned}$$

$v_A$  est donc **négligeable** devant  $v_B$ .

Au final,

$$\begin{aligned} g \underbrace{(z_A - z_B)}_{=H} &= \frac{1}{2} \underbrace{(v_B^2 - v_A^2)}_{\simeq v_B^2} \\ \Rightarrow v_B^2 &= 2gH \Rightarrow v_B = \sqrt{2gH} \end{aligned}$$